

Atividade 07

... medidas e propagação de erros ...

... considerando a introdução aos Sistemas Físicos, realize cálculos com os dados listados a seguir que simulam uma “competição” ...

... Calcule:

- 1) altura média dos competidores anotando o erro absoluto e o desvio padrão;
- 2) peso médio dos competidores anotando o erro absoluto e o desvio padrão;
- 3) Índice de massa corporal (IMC) de cada competidor e respectivas incertezas
Obs.: $IMC = (\text{peso} \pm \text{incerteza}) / (\text{altura} \pm \text{incerteza})^2$;
- 4) IMC médio dos competidores e incertezas (erro absoluto, desvio padrão);
- 5) velocidade média dos competidores e incertezas (erro absoluto, desvio padrão);
- 6) velocidade média cada competidor e respectivas incertezas
Obs.: $V_m = (\text{n}^\circ \text{ passos} * \text{compr passo} \pm \text{incerteza}) / (\text{tempo} \pm \text{incerteza})$;
- 7) determine qual dos competidores apresentou a maior velocidade média.

... Dados da “corrida”

competidor	altura (cm)	peso (kg)	nº passos	passada (cm)	tempo (s)
1	180	90.0	3420	37	2222
2	175	75.0	3750	42	2550
3	162	50.0	3189	45	2999
4	170	70.0	4200	52	3000
5	203	72.0	4777	61	2988
6	160	60.0	5123	33	2500
7	158	64.0	3200	43	2000
8	187	91.0	4118	52	2001
9	147	74.0	5500	31	2750
10	150	62.0	10000	29	2931
incerteza	1 cm	0,5 kg	---	1 cm	2 s